

Wirtschaftsmathematik 1

FH Aachen
Sommersemester 2026

Prof. Dr. Sebastian Gell

Eupener Str. 70, Raum 275
52066 Aachen
P +49. 241. 6009 51958
gell@fh-aachen.de

Format der Veranstaltung:

- Wöchentliche Vorlesung; aktive Mitarbeit und Feedback erwünscht
- Erklärvideos mit Vorlesungsinhalten auf Ilias
- (Leichte) Übungen auch in der Vorlesung zur Einübung des Vorlesungsstoffes, aber wöchentliche Übungsaufgaben sind klausurrelevant, also bitte unbedingt üben!
- Wöchentliche Online-Tests auf ILIAS
- Fragen jederzeit, entweder in der Vorlesung oder im Forum auf Ilias
- Sprechstunde nach Vereinbarung
- Semesterabschluss: Klausur (Statistik I und Wirtschaftsmathematik I, 90 Minuten)

Über mich:

- | | |
|--------------|---|
| 1981 – 2001 | in Köln geboren & aufgewachsen |
| 2001 – 2007 | Studium der Wirtschaftsmathematik, Universität Duisburg & Köln |
| 2007 – 2011 | Doktorand am Seminar für ABWL & Controlling, Universität zu Köln |
| 2011 – 2012 | Unternehmensberatung |
| 2013 – 2019 | Kreditrestrukturierung und Projektmanager bei der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, KfW |
| Seit 2018 | Unternehmensgründer im 3D Scanning |
| Seit 09/2019 | Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft und Controlling |

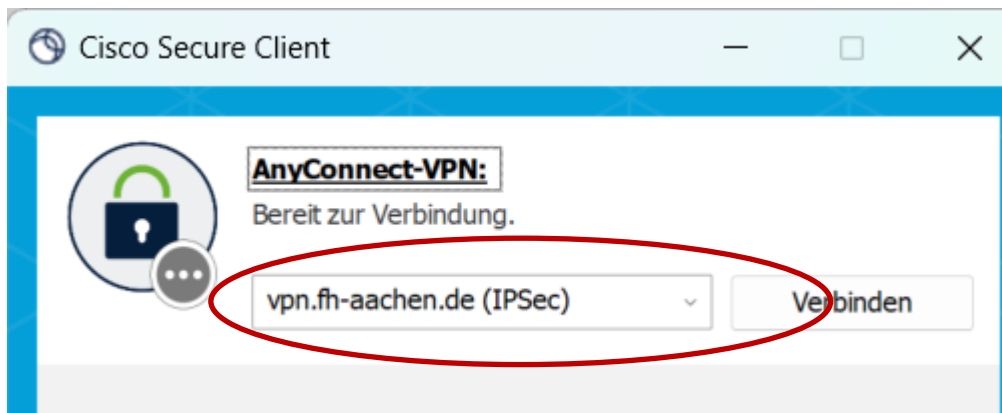


Literaturempfehlung:

Jürgen Tietze; Einführung in die angewandte Wirtschaftsmathematik; 18. Auflage, 2019

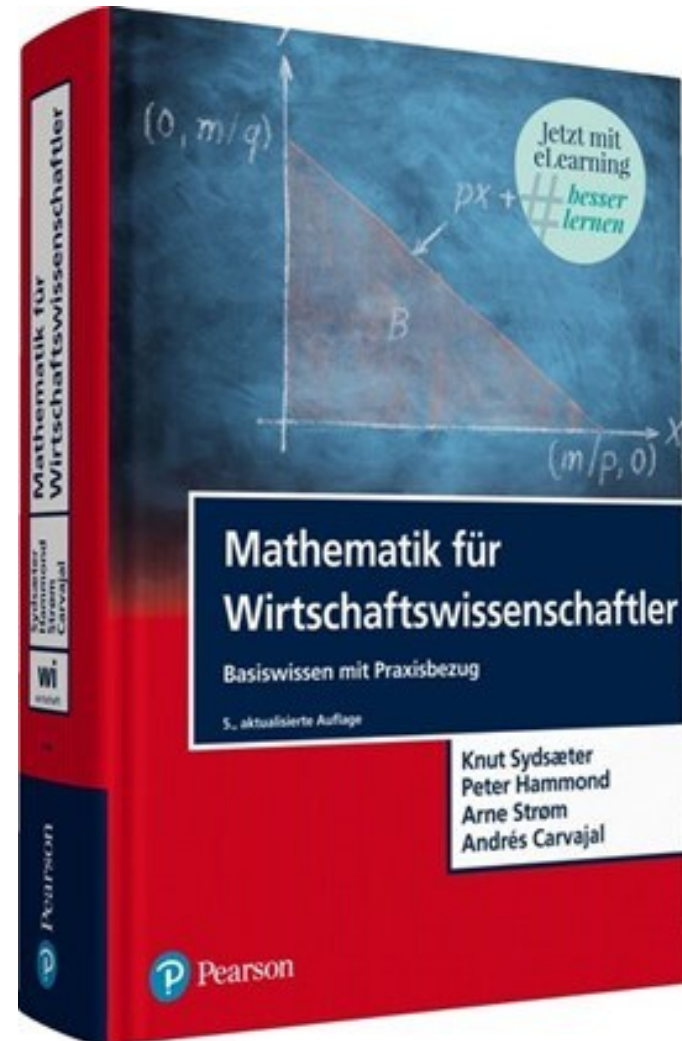
Verfügbar als E-Book (download) über die FH Aachen Bibliothek (über VPN-client)

<https://doi.org/10.1007/978-3-662-60332-1>



weitere Literaturempfehlung:

Knut Sydsæter, Peter Hammond,
Arne Strøm & Andrés Carvajal;
Mathematik für Wirtschafts-
wissenschaftler; 5. Auflage, 2018



Wöchentliches Arbeitspensum im Vollzeitstudium je Modul

3 Zeitstunden Vorlesung (2 SWS WiMa, 2 SWS Statistik)

+ 7 Zeitstunden Nachbearbeitung (inkl. Arbeitsblätter, Tests)

= 10 Zeitstunden pro Woche

Einige Erfolgsfaktoren

- Frühzeitiges und kontinuierliches Lernen
- Learning by Doing
- Arbeiten in Lerngruppen
- Kritische Selbsteinschätzung

Vorlesungsbesuch hat signifikanten Performance-Impact auf das
“**Klausur-Schreiben**”



Vorlesungsbesuch		Klausur schreiben	
Anzahl von			
Zeilenbeschriftungen	Benutzername	Mittelwert von Klausur geschrieben	
A_kommen häufig	58		98%
B_kommen regelmäßig	82		90%
C_kommen selten	99		57%
D_kommen gar nicht	90 ²		33%
Gesamtergebnis	329		66%

Vorlesungsbesuch hat signifikanten Performance-Impact auf das „Klausur-Bestehen“



Klausur geschrieben (1=ja,0=nein)		1		
Vorlesungsbesuch	Klausur bestehen		Klausur Ergebnis	
	Anzahl von	Mittelwert von Klausur	Mittelwert von	
Zeilenbeschriftungen	Benutzername	Bestanden ja/nein	Klausurergebnis in %	
A_kommen häufig	57	89%	70%	
B_kommen regelmäßig	74	74%	58%	
C_kommen selten	56	55%	50%	
D_kommen gar nicht	30	37%	46%	
Gesamtergebnis	217	68%	57%	

Hausaufgaben machen erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit hinsichtlich Schreiben“ und „Bestehen“



Engagement gezeigt

Klausur schreiben

# Hausaufgaben abgegeben	Anzahl	Mittelwert von Klausur geschrieben (1=ja,0=nein)
3	31	94%
2	53	91%
1	111	77%
0	134	41%
Gesamtergebnis	329	66%

Klausur geschrieben =JA

Klausur bestehen

Klausur Ergebnis

Anzahl	Mittelwert von Klausur Bestanden ja/nein	Mittelwert von Klausurergebnis in %
29	93%	71%
48	77%	60%
85	73%	59%
55	40%	44%
217	68%	57%



- Wer sich engagiert (die meisten Aufgaben außerhalb der Vorlesung bearbeitet), schreibt zu 90+% die Klausur
- Wer sich engagiert, besteht zu über 70% die Klausur (73% schon aber der ersten Abgabe, 93% bei Abgabe aller 3 Hausarbeiten)

Lernziele

Wirtschaftsmathematik zu beherrschen heißt

- verbal formulierte ökonomische Sachverhalte in ein mathematisches Modell transformieren und
- anschließend mit grundlegenden Techniken und Methoden der Mathematik (wie z.B. Funktionen und deren Ableitungen, Gleichungen, Gleichungssysteme, u.a.) lösen zu können.

Einige (motivierende) Beispiele:

- Wie lassen sich Produktionskosten in Abhängigkeit von der produzierten Menge in einem mathematischen Term ausdrücken?
- Gewinnoptimierung: Wie lautet die optimale Produktionsmenge bzw. die optimale Preisstrategie?
- Wie ist der Zusammenhang zwischen Angebot und Nachfrage, beide in Abhängigkeit vom Preis?
- Konsum als Funktion von Wohlstand
- Wachstum einer Population, eines Geldbestands usw.

Inhalt

Kapitel 1: Funktionen einer unabhängigen Variablen

Kapitel 2: Differenzierbarkeit von eindimensionalen Funktionen

Kapitel 3: Grenzwerte und Stetigkeit

Kapitel 4: Einführung in die Matrizenrechnung